개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(바이오의약시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 바이오
직종 : 바이오의약품생산직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산(주)

한국폴리텍대학 광명융합기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오의약시스템과 바이오의약품생산직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level 3

4.교육훈련대상자 : 바이오의약품 생산공정·분석기술로 취업을 희망하는 2년제 대학 이상 졸업한 미취업 구직자(선수능력 필요 없음)

5. 교육훈련목표

○ 생물체를 이용하여 배양, 효소활성, 단백질 분리·정제, 분자진단등 바이오의약품 생산 분야의 실무를 수행할 수 있다.
○ 생물체를 이용하여 균주보관, 배지제조, 멸균, 배양 등 바이오의약품 생산 공정 실무를 수행할 수 있다.
○ 생물체를 이용하여 제조한 바이오의약품을 HPLC등 다양한 분석기기들을 사용하여 바이오의약품 품질관리 실무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	120(10%)	1080(90%)	194(16.17%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI			Ai-바이오공정관리	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					194	1200	650	550	0	
이론	소 계		120		0	120	44	76	0	
	기초기술교과	미래산업과기술동향	20			20	0	20	0	
		바이오의약품	20			20	0	20	0	(20)
		생화학/분자생물학	24			24	24	0	0	(24)
		생물공정	20			20	0	20	0	
		화공산업안전	16			16	0	16	0	
		바이오직무탐색	20			20	20	0	0	(20)
실습	소 계		194		194	194	120	74	0	
	계열공통	동물세포배양	74	1705010113_16v2 (배양)	74	74	0	74	0	
		미생물실습	120	1705010110_16v2 (바이오의약품 생산관리)	60	60	60	0	0	
				1705010111_23v4 (세포은행 관리)	60	60	60	0	0	
	소 계		886		0	886	486	400	0	
	특화전공	AI활용	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		GMP실무	74			74	0	74	0	Exp (74)
		단백질정제실무	120			120	120	0	0	Exp (120)
		분자생물학실습	106			106	106	0	0	Exp (106)
		종합실습	40			40	0	40	0	Exp
		프로젝트실습	60			60	0	60	0	Exp
		면역진단	56			56	0	56	0	Exp (56)
		생물공정실무	46			46	0	46	0	Exp (46)
		분자진단실무	44			44	0	44	0	Exp (44)
		이화학분석실무	120			120	120	0	0	Exp (120)
		생화학실습	120			120	120	0	0	Exp (120)
		동물세포품질시험	60			60	0	60	0	Exp (60)
		Ai-바이오공정관리	20			20	0	20	0	Exp

7. 훈련이수체계도

5수준		바이오의약품 생산관리	
3수준		배양	
		세포은행 관리	
기초	직업기초능력		
수준/직종		바이오의약품생산	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	화학공학 기초	2			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산, 사회적경제기업
8	연소의 원리	2			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
9	화재·폭발	2			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
10	화학공장 설비 및 안전	3			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고 사례 및 분석,
11	정전기/방폭	1			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오산업동향을 파악한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오산업동향	5			
2	제약산업동향	5			
3	바이오의약품산업동향	5			
4	체외진단산업동향	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
바이오의약품			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	기초기술교과	20(20)	
1. 지도목표		2. 교재	
바이오의약품의 일반적인 특성을 화학 합성 의약품과 비교하여 이해하고, 그 분류별 특징 및 대표적인 의약품의 개략적인 제조 공정 및 품질 분석 방법을 이해하고 보고서를 작성할수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 개요	5			
2	바이오의약품 분석법	5			
3	바이오의약품 품질관리	5			
4	바이오의약품 품질보증	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
생화학/분자생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	기초기술교과	24(24)	

1. 지도목표	2. 교재
분자생물학의 기본 이론과 용어를 바탕으로 분자생물공학에 이용되는 기초지식을 습득할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	DNA와 유전자 발현 조절	6			
2	분자의 구조	6			
3	단백질과 효소	6			
4	세포에 대한 이해	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
생물공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
이오의약품 생산에 필요한 세포 배양 및 단백질 발현 최적화에 이용되는 지식을 습득할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품의 이해	5			
2	산업 미생물	5			
3	미생물 배양과 단백질 발현	5			
4	바이오리액터	5			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
바이오직무탐색			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 기업체의 직무를 분석하고 각 직무에 필요한 역량을 알수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 기업체의 직무 분석	4			
2	생산직무-배양	4			
3	생산직무-정제	4			
4	품질관리	4			
5	품질보증	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
동물세포배양			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	74	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품의 배양공정에 요구되는 세포주배양의 업무를 수행하는 능력을 함양하여 동물세포배양을 할수 있다	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010113_16v2 배양	74	배지조제하기	19		
2			배양장비 준비하기	19		
3			배양하기	18		
4			회수하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	동물세포배양		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지조제하기	제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양장비 준비하기	제조관련 지침에 따라 배양기를 세척하고 멸균할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양기를 조립하여 운전가동상태로 준비할 수 있다.		
배양하기	제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.		
회수하기	제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
미생물실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
미생물학의 전반적인 내용 (미생물 배양, 순수 분리, 미생물 동정 등)을 습득하고 바이오 관련 산업분야에 응용되고 있는 미생물의 특징(생장 속도, 항생제 감수성 등) 및 응용 분야를 이해하고 미생물을 배양, 순수 분리, 동정하고 균주를 보관등 관리할수있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010110_16v2 바이오의약품 생산관리	60	생산계획하기	20		
2			재고관리하기	20		
3			안전 · 환경관리하기	20		
4	1705010111_23v4 세포은행 관리	60	세포은행(Cell Bank) 제조하기	20		
5			세포은행(Cell Bank) 시험하기	20		
6			세포은행(Cell Bank) 보관하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	미생물실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
생산계획하기	설비능력, 인원상황 및 원자재의 재고량을 고려하여 생산능력을 파악할 수 있다.		
	주문량, 재고량, 생산능력 등을 고려하여 제품별 생산량을 결정할 수 있다.		
	제품별 현황을 고려하여 생산우선순위를 결정하고 생산일정을 계획할 수 있다.		
재고관리하기	원자재 주문량, 입하량, 입고량 출고량의 현황을 파악하여 정리할 수 있다.		
	반제품, 완제품의 입고량, 입고순서, 출하순서, 공정상태. 출하량을 파악하여 정리할 수 있다.		
	원자재, 반제품, 완제품의 재고관리를 할 수 있다.		
안전 · 환경관리하기	안전관리와 환경관리에 대한 규정 및 지침을 숙지하여 작업할 수 있다.		
	안전 · 환경관리에 대한 주기적인 교육을 이수하여 업무에 적용할 수 있다.		
	안전사고 및 환경상황 발생 시 규정 및 지침에 따라 보고하고 조치하며 사고를 예방할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	미생물실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
세포은행(Cell Bank) 제조하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 원재료 및 셀뱅크관련 기기를 준비할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 마스터세포은행(MCB)와 제조용세포은행(WCB)를 구분하여 조제할 수 있다.		
세포은행(Cell Bank) 보관하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주 · 세포주 보관장비의 사용법을 파악하고 관리할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주 · 세포주의 특성을 고려하여 동결보존방법을 선택하여 보존할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 균주 · 세포주 보관관리를 할 수 있다.		
세포은행(Cell Bank) 시험하기	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 동결보존된 세포주의 오염과 활성여부를 확인할 수 있다.		
	세포은행 관련규정 및 지침에 따라 동결보존된 세포주의 농도 및 생존율을 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
4	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
5	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
6	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
8	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
9	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
10	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
GMP실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	74(74)	

1. 지도목표	2. 교재
GMP 품질관리 규정을 습득하고, GMP 규정 및 절차에 따라 바이오의약품 품질관리 분석시험을 수행할 수있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	미생물시험하기	25			
2	생화학시험하기	25			
3	이화학 기기분석하기	24			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
단백질정제실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	120(120)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품 정제공정의 주요기술인 크로마토그래피법의 원리와 방법을 이해하고 FPLC운영방법을 습득하여 단백질정제를 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	액체크로마토그래피 장비 구성 개론	10			
2	시료물질 준비를 위한 배양	10			
3	컬럼선정과 용액제조	10			
4	세포파쇄 및 회수	10			
5	세포파쇄액 평형화	10			
6	1차 크로마토그래피 수행	15			
7	1차 정제단백질 확인 및 정량	10			
8	2차 크로마토그래피 수행	15			
9	2차 정제단백질 확인 및 정량	10			
10	정제 수율 계산 및 판정	10			
11	보고서작성 및 결과보고	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
분자생물학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	106(106)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의 실험들에 사용되는 기기의 원리와 사용 방법을 습득하고 PCR등 분자생물학 실습을 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	DNA 추출과 QC	20			
2	PCR을 이용한 유전자 증폭	16			
3	제한효소 처리	16			
4	유전자 재조합	30			
5	재조합 단백질의 분석	20			
6	보고서작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트를 기획하고 SOP 작성, 시험법 밸리데이션, 결과 분석을 수행하여 보고서를 작성할수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	성분에 따른 정량분석법	10			
2	시험법밸리데이션을 위한 SOP 분석	10			
3	환경모니터링을 위한 미생물 배양	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
실험을 계획하고 수행하여 결과 분석 및 보고서를 작성 할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단백질 과발현을 위한 유전자재조합	20			
2	성분에 따른 정량분석법	10			
3	체외진단을 위한 분자진단과 면역진단법	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
면역진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	56(56)	

1. 지도목표	2. 교재
면역진단 제품을 이용하여 분석실험을 수행하여 면역진단을 할수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	항체의 선정	15			
2	시료준비	15			
3	ELISA을 이용한 분석법	20			
4	보고서작성	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
생물공정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	46(46)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오의약품 생산에 필요한 세포 배양 및 단백질 발현 최적화를 이해하고 실제 업무에 이용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오의약품 대량 생산을 위한 배양 기술	10			
2	발효기의 구조와 특성	10			
3	멸균 밸리데이션	8			
4	바이오리액터의 구조와 특성	10			
5	발효기 멸균	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
분자진단실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	44(44)	

1. 지도목표	2. 교재
분자진단에 사용되는 실험 원리를 이해하고 분자진단을 위한 실험을 수행할수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PCR 기반 진단법	20			
2	체외진단	20			
3	보고서작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
이화학분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	120(120)	

1. 지도목표	2. 교재
의약품 품질관리의 주요장비인 HPLC와 sampler의 원리와 방법을 이해하고 운용기술을 습득하여 정량과 성분분석을 수행할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HPLC장비구성, 원리와 사용법 소개	10			
2	표준물질제조	10			
3	표준곡성작성	10			
4	의약품 시료물질 선정 및 준비	10			
5	고정상, 이동상 선정과 세척	10			
6	표준품과 시료물질 주입기술	20			
7	시료분리와 용출	20			
8	결과분석과 데이터통계처리	20			
9	유효성분 유효량결정 및 보고서작성	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
생화학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	120(120)	

1. 지도목표	2. 교재
생화학의 기초적인 내용을 습득하고 바이오 관련 산업 분야에 활용되고 있는 단백질의 특성과 분석법의 원리를 이해하고 단백질 분석을 수행할수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기본실험기구 조작	10			
2	바이오공학계산	10			
3	완충용액의 제조 및 pH 적정	10			
4	보고서 작성	20			
5	SDS-PAGE	20			
6	효소의 활성 측정	20			
7	효소활성의 최적 조건 (온도, pH)	20			
8	단백질 정량법	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
동물세포품질시험			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포배양 기반기술을 활용하는 바이오 및 제약기업의 의약품생산 품질관리의 지식과 시험항목을 이해하고 품질시험방법을 습득하여 그 기술을 수행할 수 있다.	자체 교재 식약처 식품의약품안정평가원 가이드라인

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	성상시험	5			
2	무균 및 마이코플라스마 시험	10			
3	엔도톡신시험	10			
4	총세포수시험	10			
5	세포생존율시험	10			
6	확인 및 역가시험	10			
7	보고서 작성	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 광명융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오의약시스템과 직종 : 바이오의약품생산직종

교과목명			
Ai-바이오공정관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오의약시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오공정의 기본 원리와 주요 개념을 이해하고 AI를 활용하여 GMP 현장의 문서관리, 일탈관리, 공정최적화에 활용한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	생물공정의 이해	10			
2	AI 기반 GMP 교육	4			
3	AI 기반 공정최적화	4			
4	실습이나 사례 분석 보고서 및 발표	2			